

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR
Automatización de Procesos Administrativos mediante Chatbot

Comisión n° 17

Alumno

Martín Milich

**Tecnicatura Universitaria en Programación Universidad Tecnológica
Nacional**

Organización Empresarial

Docente Titular

Esp. Lic. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Cdor. Guillermo Carvajal

19 de junio de 2026

2. TABLA DE CONTENIDO

- 1. Caratula**
- 2. Tabla de contenido**
- 3. Introducción**
- 4. Objetivos**
- 5. Consignas**
- 6. Desarrollo**
 - 6.1. Análisis sistémico y contexto organizacional**
 - 6.2. Identificación del proceso**
 - 6.3. Modelado BPMN 2.0**
 - 6.4. Arquitectura y stack tecnológico**
 - 6.5. Simulador / Chatbot**
 - 6.6. Integración de datos y persistencia**
 - 6.7. Gestión de estados**
 - 6.8. Robustez — camino infeliz**
 - 6.9. Diccionario de datos**
 - 6.10. Manual de usuario**
 - 6.11. Herramientas de inteligencia artificial utilizadas**
- 7. Conclusión**
- 8. Referencias**
- 9. Anexo**

3. INTRODUCCIÓN

Desarrollé el presente TPI (Trabajo Práctico Integrador) con el objetivo de vincular los conocimientos teóricos adquiridos en la cursada con una solución tecnológica aplicable a un entorno laboral real.

El trabajo consistió en identificar un proceso administrativo ineficiente dentro de una organización, modelarlo mediante la metodología BPMN 2.0 y automatizarlo a través de un chatbot que simula la ejecución del proceso de extremo a extremo. La organización elegida es Metal Sur S.A. una empresa manufacturera ficticia cuyo proceso de gestión de vacaciones se realizaba de forma completamente manual sin ningún tipo de sistema que lo respaldara. A lo largo de este trabajo describo el proceso actual (AS-IS), propongo una solución optimizada (TO-BE), desarrollo el chatbot que la implementa y documento cada etapa según las pautas establecidas por la cátedra.

4. OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es:

Automatizar el proceso de gestión de solicitudes de vacaciones de Metal Sur S.A. mediante un chatbot funcional, respaldado por un modelo BPMN 2.0 que garantice la coherencia entre el diseño del proceso y la lógica implementada.

Los objetivos específicos son:

- Identificar y documentar el proceso administrativo actual (AS-IS).
- Modelar el proceso optimizado (TO-BE) utilizando la notación BPMN 2.0.
- Desarrollar un simulador de chatbot que ejecute el proceso TO-BE de extremo a extremo.
- Integrar una base de datos simulada que permita verificar saldos y registrar solicitudes.
- Implementar una máquina de estados que otorgue memoria al proceso.
- Documentar el sistema mediante un diccionario de datos y un manual de usuario.
- Demostrar la robustez del sistema ante entradas incorrectas del usuario.

5. CONSIGNAS

Las consignas del TPI establecen que cada estudiante debe actuar como consultor tecnológico para una organización ficticia o real, con los siguientes requerimientos:

- Identificar un proceso administrativo manual o ineficiente.
- Modelar una solución optimizada utilizando la metodología BPMN 2.0.
- Crear un diagrama AS-IS (proceso actual) y un diagrama TO-BE (proceso propuesto).
- El diagrama TO-BE debe incluir carriles (lanes), eventos de inicio y fin y al menos dos compuertas (gateways).
- Desarrollar un chatbot funcional o simulador que ejecute el proceso TO-BE de punta a punta.
- El chatbot debe integrarse con una base de datos (puede ser una planilla simulada).
- Implementar gestión de estados (máquina de estados) para que el bot recuerde en qué paso se encuentra cada usuario.
- Documentar el sistema con un diccionario de datos y un manual de usuario.
- Incluir pruebas de robustez (camino infeliz): manejo de errores de entrada.

- Incluir capturas de pantalla de las consultas realizadas a herramientas de inteligencia artificial.
- El documento final debe respetar: entre 4 y 8 páginas A4, tipografía Times New Roman 11pt, títulos en 12pt negrita mayúsculas.

6. DESARROLLO

6.1. Análisis sistémico y contexto organizacional

Metal Sur S.A. puede entenderse como un sistema, ya que está formada por distintas áreas y procesos que se relacionan entre sí para alcanzar objetivos comunes. Se trata de un sistema abierto porque interactúa constantemente con su entorno, como clientes, proveedores y organismos reguladores. Además, es un sistema sociotécnico, ya que combina el trabajo de las personas con herramientas y procesos tecnológicos, y dinámico porque se adapta a nuevas necesidades, como la digitalización de la gestión de vacaciones.

Dentro del área de Recursos Humanos, el proceso actual de solicitud de vacaciones funciona de manera principalmente manual. Los empleados realizan pedidos verbales, el encargado consulta una planilla de Excel para verificar los días disponibles y luego comunica la aprobación o el rechazo de forma informal. Esto genera poca trazabilidad y dificulta el acceso a información confiable para otras áreas de la empresa.

La gestión de vacaciones involucra principalmente a Recursos Humanos y a los responsables de Producción y Administración, quienes deben aprobar las solicitudes respetando la normativa laboral vigente. Sin embargo, al no existir un sistema centralizado, la información suele estar dispersa y resulta difícil realizar controles o planificaciones.

La implementación de un chatbot permitiría automatizar este proceso, registrando cada solicitud, actualizando los saldos de manera automática y generando información accesible y auditable. De esta forma, un proceso informal se transforma en un sistema de información confiable que mejora la gestión y la toma de decisiones.

6.2. Identificación del proceso

Metal Sur S.A. es una empresa ficticia del sector manufacturero y el proceso que seleccioné es la gestión de solicitudes de vacaciones del personal.

En el proceso actual el empleado solicita verbalmente sus días de vacaciones al encargado de área; el encargado consulta una planilla de Excel de forma manual para verificar si el empleado tiene saldo de días disponibles y comunica su decisión también de forma verbal. No existe ningún registro automatizado de las solicitudes ni de las aprobaciones.

Este proceso presenta múltiples inefficiencias: falta de trazabilidad, posibilidad de errores en la consulta del saldo, ausencia de notificaciones formales y dependencia total de la disponibilidad física del encargado.

6.3. Modelado BPMN 2.0

Elaboré dos diagramas utilizando las herramientas de la página <https://bpmn.io> que implementa el estándar BPMN 2.0.

Diagrama AS-IS (proceso actual):

El diagrama refleja el flujo manual actual: el empleado solicita verbalmente, el encargado consulta la planilla y decide también de forma verbal. No hay automatización ni registro formal.

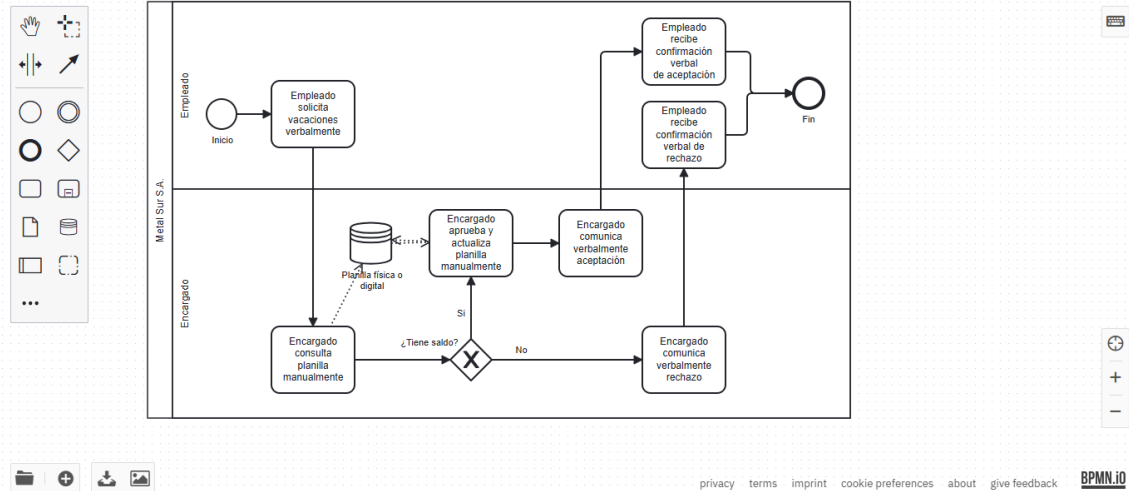


Figura 1. Diagrama BPMN AS-IS - Proceso actual de gestión de vacaciones. Fuente: elaboración propia en bpmn.io.

Diagrama TO-BE (proceso propuesto):

El diagrama TO-BE presenta el proceso automatizado con tres carriles: Empleado, Chatbot y Encargado. Incluye dos compuertas de decisión: la primera verifica si el empleado tiene saldo de días suficiente (Gateway 1), y la segunda representa la aprobación o rechazo por parte del encargado (Gateway 2). El chatbot actúa como intermediario entre el empleado y el encargado gestionando las notificaciones y la actualización de la base de datos.

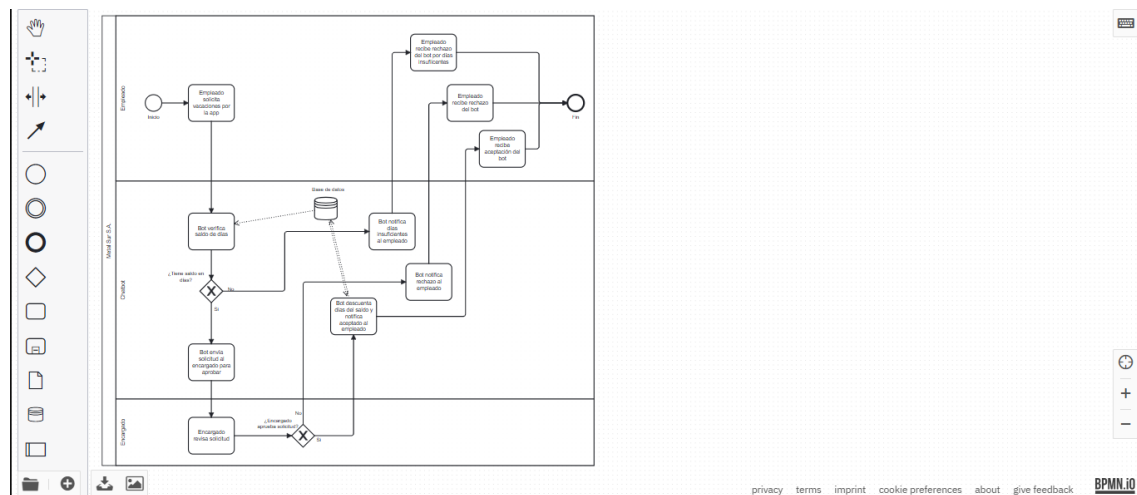


Figura 2. Diagrama BPMN TO-BE - Proceso automatizado de gestión de vacaciones. Fuente: elaboración propia en bpmn.io.

6.4. Arquitectura y stack tecnológico

Para la implementación del simulador use las siguientes tecnologías:

- Lenguaje: JavaScript (ES6+), sin frameworks adicionales.
- Plataforma: web, ejecutable directamente en cualquier navegador mediante un archivo HTML.
- Base de datos: simulada mediante un objeto JavaScript que replica la estructura de la planilla Excel BD_Vacaciones_MetalSur_SA.xlsx, con los datos reales de los 15 empleados de Metal Sur S.A.
- Persistencia: los cambios en el saldo de días se reflejan en tiempo real durante la sesión.
- Herramienta de diagramación: bpmn.io (estándar BPMN 2.0).

La elección de HTML y JavaScript puro responde a la necesidad de contar con un simulador portable sin dependencias externas que cualquier usuario pueda abrir sin instalar nada.

6.5. Simulador / Chatbot

El chatbot que desarrollé replica fielmente el flujo definido en el diagrama BPMN TO-BE; la interfaz presenta tres carriles visualmente diferenciados por color (verde para el empleado, violeta para el chatbot y amarillo para el encargado) y el flujo completo es el siguiente:

- El empleado ingresa su número de legajo.
- El chatbot consulta la base de datos y saluda al empleado mostrando su saldo disponible.
- El empleado indica la cantidad de días que desea solicitar.
- El chatbot verifica el saldo (Gateway 1).
- Si el saldo es insuficiente el chatbot notifica el rechazo automático.
- Si hay saldo suficiente el chatbot envía la solicitud al encargado.
- El encargado revisa la solicitud y toma una decisión aleatoria en un tiempo simulado de 2 a 5 segundos (Gateway 2).
- El chatbot notifica el resultado al empleado y en caso de aprobación actualiza el saldo en la base de datos.

La secuencia visual de la interfaz en su estado inicial, así como el flujo completo detallado con la aprobación o desaprobación del encargado, se encuentran documentados en el Anexo (**ver Figuras 3, 4 y 5**).

6.6. Integración de datos y persistencia

La base de datos del sistema está compuesta por dos estructuras que replican las hojas del archivo Excel BD_Vacaciones_MetalSur_SA.xlsx:

Tabla Empleados: contiene los 15 empleados de Metal Sur S.A. con los campos legajo, nombre, área, días disponibles y días tomados. Es consultada por el chatbot al momento de verificar el saldo (Gateway 1) y actualizada cuando una solicitud es aprobada.

Tabla Solicitudes: registra cada solicitud procesada durante la sesión con los siguientes campos: ID de solicitud, legajo, fecha, días solicitados, resultado del Gateway 1 (verificación de saldo), resultado del Gateway 2 (decisión del encargado), resultado final y fecha de resolución. Su

estructura es idéntica a la hoja Solicitudes del archivo Excel BD_Vacaciones_MetalSur_SA.xlsx.

Ambas tablas se visualizan en tiempo real en la sección inferior del chatbot y pueden expandirse o contraerse mediante un botón.

El reflejo del estado inicial y la actualización de las tablas en la interfaz web se encuentran documentados en el Anexo (ver Figura 6 y 7).

6.7. Gestión de estados

Implementé una máquina de estados para que el chatbot sepa en todo momento en qué paso del proceso se encuentra. Los estados posibles son:

- PEDIR_LEGADO: el sistema espera que el empleado ingrese su número de legajo.
- PEDIR_DIAS: el legajo fue validado y el sistema espera la cantidad de días.
- PROCESANDO: el sistema está ejecutando lógica interna. El input queda bloqueado para evitar envíos múltiples.
- FIN: el proceso concluyó. El empleado puede iniciar una nueva solicitud.

Adicionalmente implementé un sistema de tokens de sesión que cancela automáticamente cualquier flujo asíncrono pendiente cuando el usuario inicia una nueva solicitud evitando colisiones entre procesos concurrentes.

6.8. Robustez - camino infeliz

El sistema contempla los siguientes errores de entrada y situaciones de excepción:

- Legajo no numérico: si el usuario ingresa letras u otros caracteres el chatbot responde: "Debe ingresar un número."
- Legajo inexistente: si el número ingresado no corresponde a ningún empleado el chatbot responde: "Por favor, verifique el número e intentelo de nuevo."
- Cantidad de días inválida: si el usuario ingresa cero, un número negativo o texto el chatbot responde: "Por favor, ingrese un número mayor a 0."
- Saldo cero al identificarse: si el empleado tiene 0 días de vacaciones disponibles, el chatbot lo informa inmediatamente al validar el legajo y finaliza el proceso sin solicitar la cantidad de días.
- Saldo insuficiente (Gateway 1): si los días solicitados superan el saldo disponible el chatbot rechaza la solicitud automáticamente sin elevarla al encargado.
- Rechazo por el encargado (Gateway 2): el encargado puede rechazar una solicitud con saldo suficiente. El chatbot notifica al empleado y conserva el saldo intacto.

Las evidencias visuales del comportamiento del simulador ante cada uno de estos escenarios de error y validaciones se encuentran registradas en el Anexo Capturas (ver Figura 8 y 9).

6.9. Diccionario de datos

Descripción de las variables y entidades principales del sistema:

Variable	Tipo	Descripción	Gateway
legajo	Entero	Identificador único del empleado (1001–1015)	1 y 2

nombre	Texto	Nombre completo del empleado	Notificaciones
area	Texto	Área de la organización (Producción/Administración)	Notificaciones
saldo	Entero	Días de vacaciones disponibles (0–20)	Gateway 1
tomados	Entero	Días de vacaciones ya utilizados	Post-aprobación
diasSolicitados	Entero	Días pedidos por el empleado en la solicitud actual	Gateway 1
estado	Texto	Estado actual de la máquina de estados del chatbot	Toda la lógica
sessionToken	Entero	Token para cancelar flujos asíncronos anteriores	Toda la lógica
decisionBot	Texto	Resultado del Gateway 1 (aprobado / rechazado)	Gateway 1
decisionEnc	Texto	Resultado del Gateway 2 (aprobado / rechazado / N/A)	Gateway 2
resultado	Texto	Resultado final de la solicitud (Aprobado / Rechazado)	Post-Gateway 2

Tabla 1. Diccionario de datos del sistema. Fuente: elaboración propia.

6.10. Manual de usuario

Para utilizar el chatbot el usuario debe abrir el archivo chatbot_vacaciones.html en cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge) y no se necesita instalación ni conexión a internet.

- Al abrir el archivo el chatbot saluda y solicita el número de legajo.
- Ingresar el legajo numérico correspondiente (entre 1001 y 1015) y presionar Enter o el botón Enviar.
- El chatbot muestra los datos del empleado y solicita la cantidad de días deseados.
- Ingresar la cantidad de días y presionar Enter o Enviar.
- El sistema verifica automáticamente el saldo. Si es insuficiente, notifica el rechazo.
- Si hay saldo suficiente, la solicitud es enviada al encargado, quien decide en forma simulada.
- El chatbot notifica el resultado final.
- Para iniciar una nueva solicitud presionar el botón Nueva solicitud.
- En la parte inferior de la pantalla se puede consultar la base de datos actualizada.

6.11. Herramientas de inteligencia artificial utilizadas

Para desarrollar el chatbot me asistí con la IA Gemini ya que el mismo fue generado con lenguajes ajenos a Python y con ella pude revisar y depurar el código JavaScript del simulador de chatbot web.

Las capturas de las consultas realizadas a la inteligencia artificial se encuentran alojadas en el Anexo (ver Figura 10 y 11).

7. CONCLUSIÓN

Experimente de primera mano el proceso completo de análisis, diseño e implementación de una solución tecnológica para un problema administrativo real y lo que más me resultó valioso fue comprender que el código no es el punto de partida sino la consecuencia de un buen modelado del negocio.

El uso de BPMN 2.0 me obligó a pensar el proceso antes de programarlo ya que tener el diagrama TO-BE como referencia hizo que cada decisión de código tuviera un correlato directo en el flujo visual: los gateways se convirtieron en condicionales, los carriles en roles con responsabilidades claras y los eventos en estados de la máquina.

El mayor desafío técnico fue garantizar que el chatbot reflejara el flujo de cómo debería ser el diagrama BPMN y la solución mediante tokens de sesión me introdujo al concepto de concurrencia en JavaScript de una manera práctica.

El TPI es exactamente el puente que necesitamos como estudiantes de programación: nos desafía a pensar como consultores, no solo como desarrolladores.

8. REFERENCIAS

- Object Management Group (OMG). (2013). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2. Recuperado de <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- bpmn.io. (2024). bpmn-js - BPMN 2.0 rendering toolkit and web modeler. Recuperado de <https://bpmn.io/>
- MDN Web Docs. (2024). Async functions - JavaScript. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/>
- Google. (2026). Gemini - Asistente de inteligencia artificial. Recuperado de <https://gemini.google/>
- Material de cátedra: Organización Empresarial — UTN TUPaD. (2026). Trabajo Práctico Integrador: consignas y criterios de evaluación.

9. ANEXO

Para garantizar el estricto cumplimiento del informe (máximo de 8 páginas) incorporé de manera exclusiva las evidencias visuales metodológicas correspondientes a los dos diagramas de modelado de procesos (Figura 1: Diagrama AS-IS y Figura 2: Diagrama TO-BE en la Sección 6.3); el resto del material lo subí al repositorio (en capturas de pantalla y en sus archivos originales) cuyo vínculo pego a continuación de este párrafo y al final evidencio con una captura de pantalla el PAT, ocultándolo.

<https://github.com/martin0101010/tpi-organizacion-empresarial-vacaciones-metalsur>

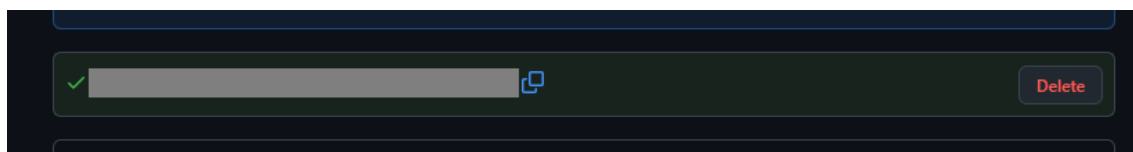


Figura 10. PAT oculto.